Abschlussprüfung Sommer 2023
Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

1

Durchführen einer
Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2023 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (27 Punkte)

a) 9 Punkte
Erwartet werden Erläuterungen zu Kategorien wie z. B.:

Wirtschaftliche Machbarkeit
- Sondierung vorhandener Fördertöpfe
- Kalkulationen zur benötigten IT-Infrastruktur

Technische Machbarkeit
- Vorhandene IT-Kapazitäten
- Risikobetrachtungen im Hinblick auf Datensicherheit etc.

Rechtliche Machbarkeit
- Betrachtung von Datenschutzaspekten
- Datenaustausch zwischen den Beteiligten

Bei der Ressourcenbetrachtung ist zu beachten:
- Eigenes Personal
- Externe Vergabe
- Vorhandene Infrastruktur

Andere Lösungen sind möglich.

b) 12 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen zu Einführungsrisiken und möglichen Gegenmaßnahmen wie z. B.:

Risiko	Gegenmaßnahme
Einführung verzögert sich durch mangelnde oder nicht verfügbare Personalressourcen	Exakte Termin- und Personaleinsatzplanung ggf. mit Backup-Optionen
Vorbehalte der für den Datenschutz zuständigen Stelle	Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten zur Begutachtung
Keine Akzeptanz bei zahlreichen Betreibern von Sportstudios	Frühzeitige und umfassende Information im Rahmen des Projektmarketings und Einbezug in die Anforderungsanalyse
Keine Akzeptanz der Nutzer	Mehr Kommunikation, z. B. durch agile Entwicklungsmethoden

c) 6 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen wie z. B.:
- Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Schulung der zuständigen Mitarbeiter
- Dokumentation aller Prozesse
- Bereitstellung eines ISMS (Information-Security-Management-System)
- Durchführung von Audits
- Konformitätsprüfung durch einen externen Datenschutzbeauftragten
- u. a.

2. Aufgabe (27 Punkte)

a) 20 Punkte

```
Auswerten(liste: Interessent[]) : Statistik
Beginn
      tageErfolg = 0
      anzahlErfolg = 0
      tageMisserfolg = 0

      Für jeden interessent : Interessent in liste
            Wenn !Empty(interessent.DatumVertrag)
                  anzahlErfolg = anzahlErfolg + 1
                  tageErfolg = tageErfolg +
                   DateDiff(interessent.DatumKontakt,interessent.Datum
                  Vertrag)

            Sonst
                  Wenn !Empty(interessent.DatumGespräch)
                        datum = interessent.DatumGespräch
                  Ende Wenn

                  Wenn !Empty(interessent.DatumTraining)
                        datum = interessent.DatumTraining
                  Ende Wenn

                  tageMisserfolg = tageMisserfolg +

                        DateDiff(interessent.DatumKontakt,datum)

            Ende Wenn
      Ende Für
      anteilErfolg = anzahlErfolg/liste.Length
      avgDauerAbbruch = tageMisserfolg/(liste.Length - anzahlErfolg)
      Statistik statistik = new Statistik(anzahlErfolg,anteilErfolg,
                                          avgDauerAbbruch)
      Rückgabe statistik
Ende
```

b) 4 Punkte

Mögliche Beurteilungen können z. B. sein:

- AnzahlErfolg: ohne Angabe der Gesamtmenge aussagenlos
- AnteilErfolg: aussagekräftig, da nur Interessierte an einem Tag der offenen Tür teilnehmen. Wenn von Interessierten nur wenige überzeugt werden können, ist eine Analyse dringend geboten.
- AvgDauerAbbruch: nicht besonders aussagekräftig, da aus der Zahl nicht erkennbar ist, ob es an den verschiedenen Schritten oder an der Zeitdifferenz zwischen den Schritten liegt.

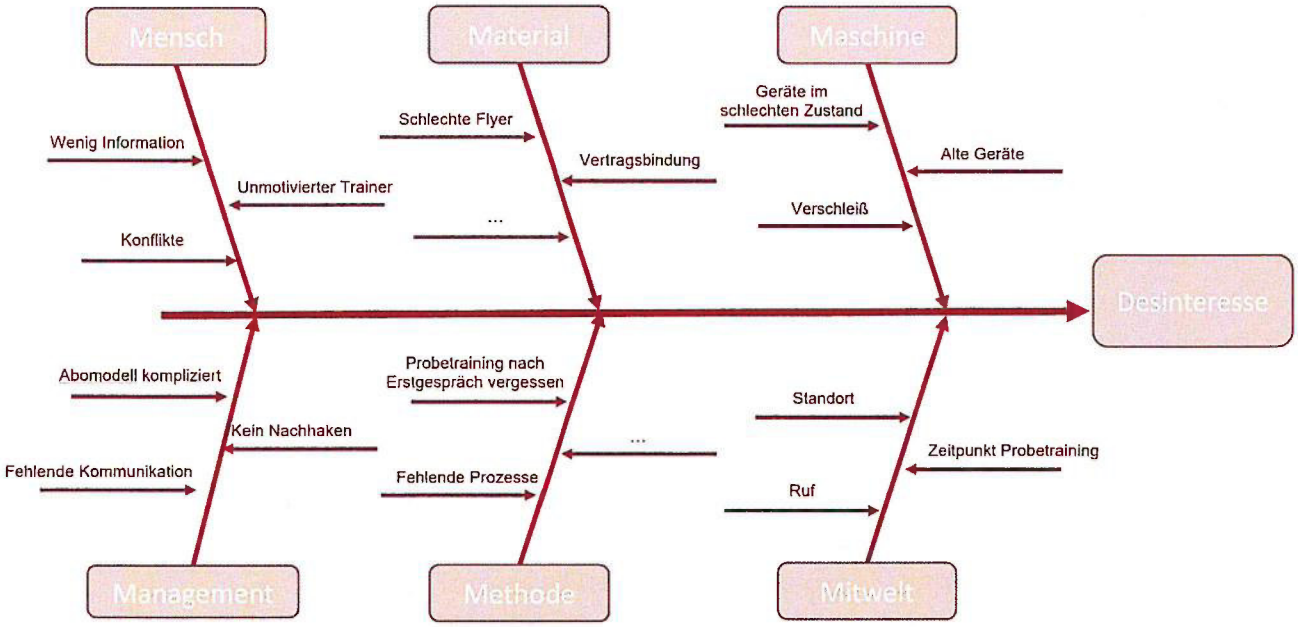
c) 3 Punkte

Kriterium	**Mögliche Beurteilung**
Qualität der Beratung im Gespräch	Z. B. könnten Mitarbeiter unterschiedlich gründlich, empathisch auf potenzielle Neukunden zugehen. Es ist ein wichtiges Kriterium für den Erfolg, allerdings schwierig zu messen.
Anzahl Prozessschritte	Weniger Prozessschritte führen schneller zu einem Ergebnis. Es ist ein aussagefähiges Kriterium, da die Schritte viel Zeit für eine Ablehnung geben.
Kundenzufriedenheit (in Form von Bewertungen in den sozialen Medien)	z. B. Bewertungen bei Google etc.: aussagekräftiges Kriterium, da mögliche Neukunden evtl. abgeschreckt oder auch positiver gestimmt werden.
Terminangebot für den Folgeschritt (Kapazität der Mitarbeiter)	Die Auslastung der Mitarbeiter bestimmt, wie schnell ein Folgetermin vereinbart werden kann: wichtiges Kriterium und aussagefähig, da nur bei vorhandenen Terminen auch Neukunden gewonnen werden können.
Weitere Kriterien möglich	Weitere Beurteilungen möglich

3. Aufgabe (21 Punkte)

a) 6 Punkte
Mensch: Wenig Information, unmotivierte Trainer, Konflikte, Zeitdruck, Stress
Mitwelt: Standort, schlechter Ruf, Zeitpunkt des Probetrainings, schlechtes Logo

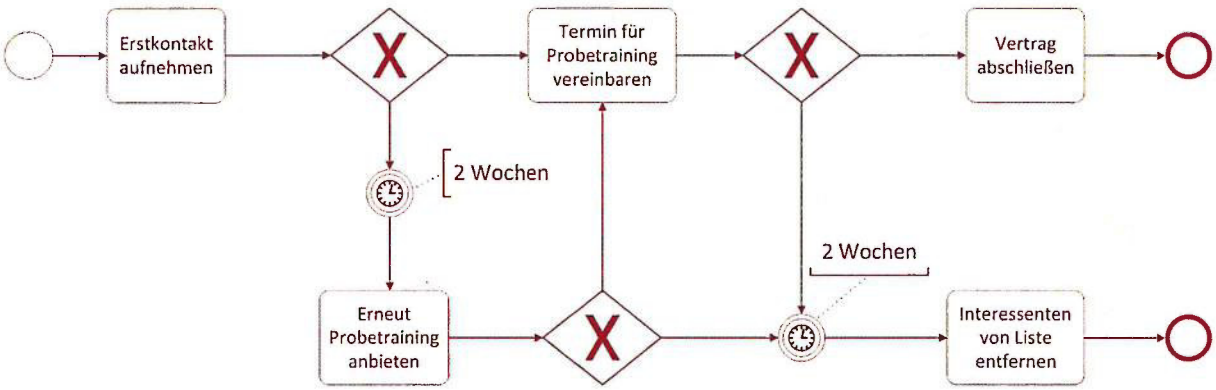
Andere Nennungen möglich



b) 4 Punkte
Mögliche Gegenmaßnahmen können z. B. sein:

Problemursache	Gegenmaßnahme
«Fehlende Kommunikation»	Transparenz schaffen
	Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen
	Verbindlichkeit
«Vertragsbindung»	Flexibles Abomodell
	Monatliche Kündigung
	Rabattmodelle

c) 11 Punkte, je Element 1 Punkt



4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 13 Punkte

Kosten ermitteln

Nicht Berechnung von Trainerkosten	2 Punkte
Nicht Berechnung von Raummiete	2 Punkte
AfA-Berechnung:	
15.000 EUR / 5 Jahre / 12 Monate =	3 Punkte
250 EUR/Monat	1 Punkt
+ 500 EUR Software	1 Punkt
+ 250 EUR Strom	1 Punkt
+ 500 EUR Werbung	1 Punkt
= 1.500 EUR Gesamtkosten pro Monat / 5 EUR Preis pro Kunde = 300 Kunden	2 Punkte

b) 9 Punkte, 3 Punkte pro Argument

- 300 Kunden ist eine anspruchsvolle aber in Berlin eine durchaus realistische Größe.
- Außerdem wird das Studio durch das Zusatzangebot attraktiver und 10 % mehr Abonnenten könnten einen Vertrag abschließen.
- Diese Einnahmen dienen zusätzlich zur Deckung der Fixkosten und erhöhen somit den Gewinn.
- Die Werbekosten sind relativ hoch kalkuliert. Es werden aber überwiegend interne Kunden angesprochen. Deshalb könnten die Werbekosten in den Folgemonaten deutlich reduziert werden.
- Weitere sinnvolle Antwortmöglichkeiten

c) 3 Punkte

1 Punkt für Nennung, 2 Punkte Begründung der Maßnahme, z. B.:

- Befragung direkt am Counter mit Online-Erfassung des Ergebnisses
  Begründung: schnell und kostengünstig, Feedback wird nahezu von allen Befragten gegeben
- Aufforderung der Mitglieder zur Bewertung über Google
  Begründung: hohe Akzeptanz des Ergebnisses, sehr öffentlichkeitswirksam, kostengünstig
- Versendung einer Erinnerungsmail mit der Bitte um Bewertung
  Begründung: hohe Akzeptanz des Ergebnisses, sehr öffentlichkeitswirksam, kostengünstig
- u. a.

Abschlussprüfung Sommer 2023
Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

2

Sicherstellen der Datenqualität

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2023 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (30 Punkte)

a) 2 Punkte
Das Attribut Alter wurde bereits klassifiziert. 1 Punkt
Ein Alter ist eine konkrete Zahl wie 18 Jahre oder 47. Es werden aber nur die drei Gruppen jung, mittelalt und alt abgebildet. 1 Punkt

b) 2 Punkte
Werden Klassen in Bezug auf die Aufgabenstellung (1 Punkt) schlecht gebildet, kann die Brauchbarkeit des Ergebnisses darunter leiden. Die Klassen müssen gut hinsichtlich des Ziels der Auswertung (Kontext) (1 Punkt) gewählt werden. Z. B. können aus Sicht des Fitnessstudios Mitglieder unter 30 als jung eingestuft werden, während bei der Klassifizierung von Schülerdaten das Alter eher in die Gruppe „alt" eingestuft werden müsste.

c) 3 Punkte
Trainingsart, Alter, Wellness und Gesundheitschecks sind unabhängige Daten. Je 0,5 Punkte
Langjähriger Kunde ist das abhängige Attribut. 1 Punkt

d) 3 Punkte
Jung: bis 25 J. (Ein Wert zwischen 20 und 30 ist nachvollziehbar.)
Aus Sicht z. B. einer Schule wäre die Altersgrenze 25 J. für einen Schüler eher alt, aber für den Kontext Fitnessstudio sind ähnliche Bedürfnisse beim Training ausschlaggebend.

e) 3 Punkte
0 bedeutet eindeutige Aussage ist möglich. Kunden sind entweder alle langfristige Kunden oder alle nicht. Es läge kein Grund für eine weitere Auswertung vor.
1 bedeutet maximale Unordnung. Die Datenlage ermöglicht keine Einstufung eines Kunden. Der hohe Wert – nahe 1 bedeutet, dass man weitere Daten auswerten sollte, um eine genauere Einstufung von Kunden vorzunehmen.

f) 7 Punkte

Attribute					P	Information	Entropie	Gewichtung	gewichtete Entropie
vorwiegende Trainingsart	Kardiogeräte	25000	ja	8250	33%	1,5995	0,9149	20%	0,1860
			nein	16750	67%	0,5778			
	Fitnesskurse	8000	ja	6500	81%	0,2996	0,6962	7%	0,0453
			nein	1500	19%	2,4150			
	Kraftgeräte	53000	ja	7500	14%	2,8210	0,5882	43%	0,2534
			nein	45500	86%	0,2201			
	Freihantel	37000	ja	20750	56%	0,8344	0,9893	30%	0,2976
			nein	16250	44%	1,1871			
	Informationsgewinn:	0,1514							0,7823
Alter	jung	12500	ja	4500	36%	1,4739	0,9427	10%	0,0958
			nein	8000	64%	0,6439			
	mittelalt	55000	ja	9500	17%	2,5334	0,6639	45%	0,2969
			nein	45500	83%	0,2736			
	alt	55500	ja	29000	52%	0,9364	0,9985	45%	0,4506
			nein	26500	48%	1,0665			
	Informationsgewinn:	0,0905							0,8432
Wellnessangebot	wird genutzt	35000	ja	24000	69%	0,5443	0,8981	28%	0,2555
			nein	11000	31%	1,6699			
	wird nicht genutzt	88000	ja	19000	22%	2,2115	0,7526	72%	0,5385
			nein	69000	78%	0,3509			
	Informationsgewinn:	0,1397							0,7940

$$P = \frac{8250}{123000} \approx 0{,}33$$
$$I = -log_2\, 0{,}33 \approx 1{,}5995$$
$$E = 0{,}33 * 1{,}5995 + 0{,}67 * 0{,}5778 \approx 0{,}9149$$
$$Gewichtung = \frac{25000}{123000} \approx 0{,}2$$
$$\mathrm{E} * \mathrm{Gewichtung} = 0{,}6962 * 0{,}07 \approx 0{,}0453$$
$$Summe\ gewichtete\ Entropie(Alter) = 0{,}0958 + 0{,}2969 + 0{,}4506 \approx 0{,}8432$$
$$Gain(Wellnessangebot) = 0{,}9337 - 0{,}7940 = 0{,}1397$$

Hinweis: Rundungsdifferenzen führen nicht zum Punkteabzug.

g) 4 Punkte
Nutzung von Gesundheitschecks wäre das beste Attribut für die erste Ebene des Entscheidungsbaums, da der Informationsgewinn 0,3521 durch diese Aufteilung am höchsten ist.

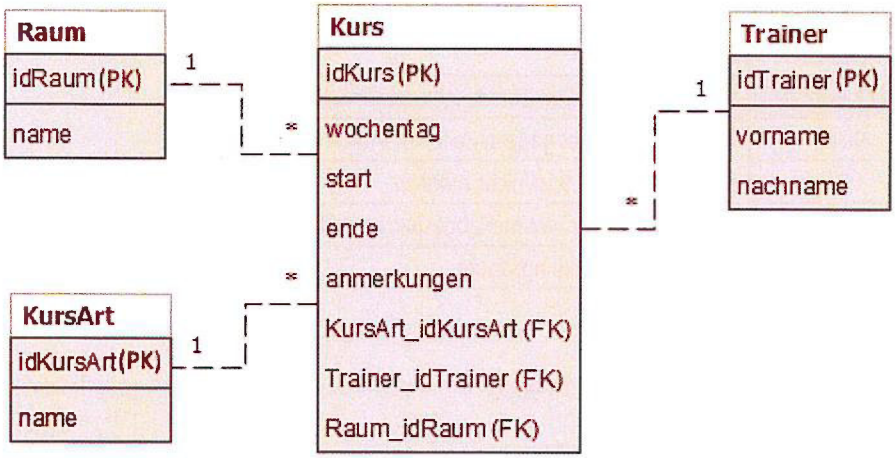
h) 3 Punkte
Man unterscheidet Trainingsdaten und Testdaten. Ein Teil der verfügbaren Daten sollte dazu verwendet werden, um das Ergebnis des maschinellen Lernens zu überprüfen. Dafür benötigt man die Testdaten.

i) 3 Punkte
Overfitting bedeutet, dass das Ergebnis des Algorithmus zu genau an die Trainingsdaten angepasst ist. Das passiert in der Regel, wenn zu wenig Daten benutzt werden, um den Algorithmus zu trainieren. In diesem Fall sind mit 123.000 Datensätzen genügend Daten vorhanden, sodass das Problem nicht auftreten dürfte.

Andere Antworten, wie z. B., dass man nicht weiß, wie repräsentativ die Datenquelle ist, also möglicherweise bestimmte Gruppen nicht berücksichtigt wurden und dadurch ein Overfitting entsteht, sind auch möglich.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 20 Punkte



Hinweis zur Bewertung:
Die Daten können auch anders überführt/benannt werden. Wichtig bei der Überführung ist, dass die getroffenen Annahmen zum erstellten Modell passen und die Tabelle so abgebildet wird.
Die Tabelle Kurs kann auch in Kurs und Termin getrennt werden, wenn schon vor normalisiert wird.

Bewertungsempfehlung:

– Zeit überführt:	5 Punkte
– Art überführt:	2 Punkte
– Raum überführt:	2 Punkte
– Trainer überführt:	3 Punkte
– Anmerkung überführt:	1 Punkt
– Annahmen notiert:	2 Punkte
– Primärschlüssel erstellt:	2 Punkte
– Fremdschlüssel erstellt:	2 Punkte

b) 5 Punkte
Diese Aufgabe ist grundsätzlich dazu gedacht, dass der Prüfling sein Verständnis für den Prozess darstellen kann. Es gibt hier sehr viele richtige Möglichkeiten. Die folgenden Stichpunkte sind nur mögliche Beispiele.

- Auf Normalisierung prüfen
- Tabellen mithilfe von SQL erstellen
- Kursdaten einfügen
- Implementierung testen (Primär-/Fremdschlüsselbeziehungen) …
- Anlegen von Benutzern/Benutzergruppen
- Berechtigungen zur Datenpflege hinterlegen
- Berechtigungen testen
- Backupverfahren konzeptionieren und testen (Datenbankdumps …)
- Erzeugung von Sichten (Views)
- u. a.

3. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 2 Punkte, 1 Punkt pro Nennung
- Verarbeitung von großen bis sehr großen Datenmengen (Terra- und Petadatenbereich) möglich
- Relativ einfaches Schema
- Geringere Anforderung bezüglich Konsistenz
- Flexible Skalierbarkeit
- Kurze Laufzeit der Anfragen
- Weitere Antworten möglich

ab) 3 Punkte, 1 Punkt pro Kriterium
- Drei Kriterien aus folgender Liste:
- Plausibilität
- Quantität
- Redundanz
- Vollständigkeit
- Validität

ac) 4 Punkte, 2 Punkte pro Beispiel
Zwei der genannten Beispiele sollten genannt werden:

Spaltenname oder FID-Nummer	Wert	Erläuterung
Gewicht	171,9600	Ungewöhnliche Gewichtssteigerung für Nutzer 2
Zeile 3	NULL	NULL Werte in der ganzen Zeile, mit Ausnahme der FID
Max_Puls	0	Max_Puls gleich 0 ist nicht möglich.
Zeile 2	Doppelte Zeile	Datensatz wurde zweimal abgespeichert (siehe Zeile1)
Dauer	1440	Unrealistische Trainingsdauer

ad) 2 Punkte
Eine der folgenden Antworten oder weitere:
- Auffällige Zeilen löschen, z. B.: Max_Puls = 0, Dauer = 1440, Gewicht = 171,9600
- Doppelte Zeile löschen
- Mit dem Nutzer Kontakt aufnehmen und nach Absprache Korrekturen durchführen.

ae) 2 Punkte
Beispiel: Falls die Trainingszeit mehr als 3 h beträgt, Log-Meldung ausgeben.
- Falls Zeile NULL-Werte enthält, dann Zeile löschen und eine Log-Meldung ausgeben.
- Doppelte Datensätze löschen und Log-Meldung ausgeben.
- Falls Max_Puls <= 50 – Log-Meldung ausgeben
- Falls das Gewicht im Vergleich zur letzten Messung um mehr als 10 % gestiegen ist, Log-Meldung ausgeben.

ba) 5 Punkte
```
CREATE TABLE Fitnesswerte (
    FID int,
    MitgliedID int,
    Datum date,
    Dauer double (oder int),
    MaxPuls int,
    Gewicht double,
    PRIMARY KEY (FID),
    FOREIGN KEY (MitgliedID) REFERENCES Mitglied(MitgliedID)
);
```

bb) 2 Punkte
```
SELECT COUNT(FID)
FROM fitnesswerte;
```

bc) 5 Punkte
```
SELECT m.mitgliedid, m.nachname, m.vorname, avg(f.maxpuls)
FROM mitglieder m
LEFT JOIN fitnesswerte f ON m.mitgliedid = f.mitgliedid
GROUP BY m.mitgliedid, m.nachname, m.vorname
ORDER BY m.mitgliedid
```

4. Aufgabe (20 Punkte)

aa) 5 Punkte
Der Zweck der Verarbeitung muss festgelegt, eindeutig und legitim (rechtlich zulässig) sein. Übersetzung aus dem Gesetzestext: Personenbezogene Daten dürfen nicht für nicht mit dem festgelegten Zweck nicht vereinbare Zwecke (inkompatible Zwecke) verarbeitet werden.

ab) 4 Punkte
- Unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung
- Unbeabsichtigter Verlust
- Unbeabsichtigte Schädigung
- Unbeabsichtigte Zerstörung
- u. a.

b) 2 Punkte
IP-Adresse
Auch Session-ID
Auch Zugangsdaten, wenn eine Anmeldung auf der Webseite erfolgt

c) 9 Punkte

Verschlüsselungsart	**Erläuterung**
Synchrone Verschlüsselung	Es wird ein gemeinsamer Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung verwendet. Jeder, der den Schlüssel kennt, kann die Nachricht entschlüsseln.
Asynchrone Verschlüsselung	Jeder Kommunikationsteilnehmer verfügt über ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel. Die Verschlüsselung erfolgt mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers, die Entschlüsselung mit dem geheimen Schlüssel des Empfängers.
Hybride Verschlüsselung	Es wird eine Kombination aus synchroner und asynchroner Verschlüsselung verwendet. Ein zeitlich befristet gültiger Sitzungsschlüssel wird für synchrone Verschlüsselung verwendet. Dieser Sitzungsschlüssel wird zu Beginn der Kommunikation asynchron verschlüsselt übertragen.

Abschlussprüfung Sommer 2023

Vorläufige Lösungen

IT-Berufe (AO 2020) – Teil 2 der Abschlussprüfung
1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 6470 – 6480

Vertraulich – nur für Mitglieder des zuständigen Prüfungsausschusses!

Wirtschafts- und Sozialkunde

Aufgabe	Lösung
1.	1
2.	5
3.	3
4.	4
5.	2
6.	325,50
7.	5
8.	3
9.	3
10.	4
11.	4
12.	2
13.	4
14.	2
15.	3
16.	3
17. a)	102.000
b)	4,08
18.	3
19.	2
20.	1
21.	[2;3]
22.	4
23. a)	3
b)	2
c)	1
d)	4
e)	1
24.	2
25.	5
26.	5
27. a)	3
b)	1
c)	3
d)	2
e)	1
f)	2
28.	2
29.	4
30.	4

Insgesamt 100 Punkte,
je Aufgabe 3,33333 Punkte

Teilbewertung:
17., 21., 23. und 27. Aufgabe

Globalbewertung:
die übrigen Aufgaben

Hinweis: Die Kennziffern in den Klammern [ ] sind untereinander beliebig austauschbar.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2023 – Alle Rechte vorbehalten!